

Aufgabe 28 (Teil 2)

Ozonmessungen

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Vorgehensweise:

$$v(t) = 0,125 \cdot t$$

t ... Zeit in s

$v(t)$... Geschwindigkeit des Wetterballons in m/s zum Zeitpunkt t

$$v(t_1) = 6 \Rightarrow t_1 = \frac{6}{0,125} = 48$$

$$\int_0^{48} v(t) dt = 144$$

Die Höhe des Wetterballons über der Wetterstation zum Zeitpunkt t_1 beträgt 144 m.

a2) mögliche Vorgehensweise:

verbleibende senkrechte Strecke bis zum Start der Messung:

$$2000 - 220 - 144 = 1636$$

$$\frac{1636}{6} + 48 = 320,6$$

Das Messgerät beginnt seine Aufzeichnungen ca. 321 s nach dem Start.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m“ nicht angegeben sein muss.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angegeben sein muss.

b) Lösungserwartung:

$$b1) V(h) = \frac{6,3}{\left(1 - \frac{0,0065 \cdot h}{288,15}\right)^{5,255}} \text{ mit } h \text{ in m, } V(h) \text{ in m}^3$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$V(27\,873,6) = 1\,150,351\dots$$

$$\frac{4 \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^3 \cdot \pi}{3} = 1\,150,351\dots \Rightarrow d = 13,0\dots \approx 13$$

Der Durchmesser des Wetterballons, bei dem dieser zerplatzt, beträgt ca. 13 m.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m“ nicht angegeben sein muss.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$f(h) = a \cdot h^2 + b \cdot h + c$$

$$f(37) = 1$$

$$f(22) = 36$$

$$f'(22) = 0$$

$$f(h) = -\frac{7}{45} \cdot h^2 + \frac{308}{45} \cdot h - \frac{1\,768}{45}$$

$$c2) \int_7^{37} f(h) dh = 730$$

$$730 \cdot 0,01 = 7,3$$

Dicke dieser Schicht: 7,3 mm

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung.